



1 Probabilités et chaîne de Markov

Un fumeur décide d'arrêter de fumer. On choisit d'utiliser la modélisation suivante :

- s'il ne fume pas un jour donné, il ne fume pas le jour suivant avec une probabilité de 0,9
- s'il fume un jour donné, il fume le jour suivant avec une probabilité de 0,6

On appelle p_n la probabilité de ne pas fumer le n -ième jour après sa décision d'arrêter de fumer et q_n , la probabilité de fumer le n -ième jour après sa décision d'arrêter de fumer.

On suppose que $p_0 = 0$ et $q_0 = 1$.

1.1 Version probabiliste

1. Déterminer p_1 et q_1
2. Justifier que la suite (p_n) vérifie la relation de récurrence $p_{n+1} = 0,5p_n + 0,4$
3. On définit la suite (u_n) par $u_n = p_n - 0,8$ pour tout entier naturel n
 - (a) Montrer que la suite (u_n) est géométrique et préciser sa raison et son premier terme.
 - (b) En déduire une expression de p_n en fonction de n
4. D'après ce modèle, peut-on affirmer que le fumeur finira par arrêter complètement de fumer ?

1.2 Version matricielle

On définit les matrices M et, pour tout entier naturel n , X_n par

$$M = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,4 \\ 0,1 & 0,6 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad X_n = \begin{pmatrix} p_n \\ q_n \end{pmatrix}.$$

On admet que $X_{n+1} = M \times X_n$ et que, pour tout entier naturel n , $X_n = M^n \times X_0$.

On définit les matrices A et B par $A = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,8 \\ 0,2 & 0,2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0,2 & -0,8 \\ -0,2 & 0,8 \end{pmatrix}$.

1. Démontrer que $M = A + 0,5B$.
2. Vérifier que $A^2 = A$, et que $A \times B = B \times A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

On admet dans la suite que, pour tout entier naturel n strictement positif, $A^n = A$ et $B^n = B$.

3. Démontrer que, pour tout entier naturel n , $M^n = A + 0,5^n B$.
4. En déduire que, pour tout entier naturel n , $p_n = 0,8 - 0,8 \times 0,5^n$.
5. À long terme, peut-on affirmer avec certitude que le fumeur arrêtera de fumer ?

1.3 Version markovienne

On admettra que le fumeur peut à chaque journée être dans seulement deux états :

A : « Le fumeur fume »

B : « Le fumeur ne fume pas »

On admet également que la suite des états du fumeur forme une chaîne de Markov homogène.

On note alors (Π_n) la suite des distributions des états de cette chaîne de Markov.



1. Justifier que $\Pi_n = (q_n \ p_n)$
2. Représenter le graphe probabiliste associé à cette chaîne de Markov.
3. Donner N la matrice de transition associée à cette chaîne de Markov.
4. Démontrer que pour tout entier naturel n , $\Pi_n = \Pi_0 \times N^n$
5. Déterminer Π la distribution invariante par N
6. À long terme, combien de jours au cours d'un mois peut-on s'attendre à ne pas voir le fumeur fumer ?